

ESEMPIO DK-TEST

• COSTRUZIONE dell'automa K !

Prendiamo una grammatica:

$$G_1 : \begin{cases} R \rightarrow SIT \\ S \rightarrow aSb \mid ab \\ T \rightarrow aTbb \mid abb \end{cases}$$

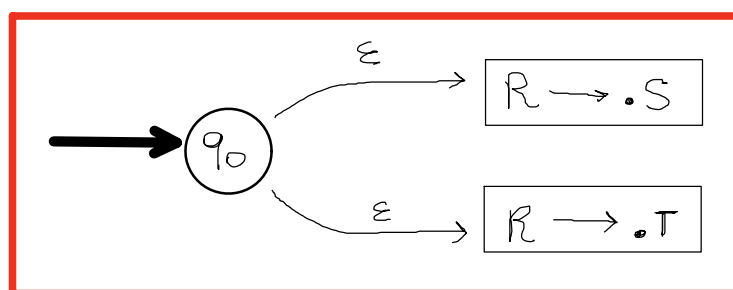
Costruiamo l'automa K per questa grammatica.

SVLG

INANZITUTTO c'è uno stato di partenza q_0 , a questo stato di partenza, sono collegati degli stati, chiamati appunto **dotted RULES** legati alla **variabile di partenza**.

Se R È LA VARIABILE di partenza abbiamo delle dot rules corrispondenti all'espansione di R , che sono: $R \rightarrow \cdot S$ e $R \rightarrow \cdot T$.

Questi stati sono collegati a q_0 , con delle frecce ϵ .



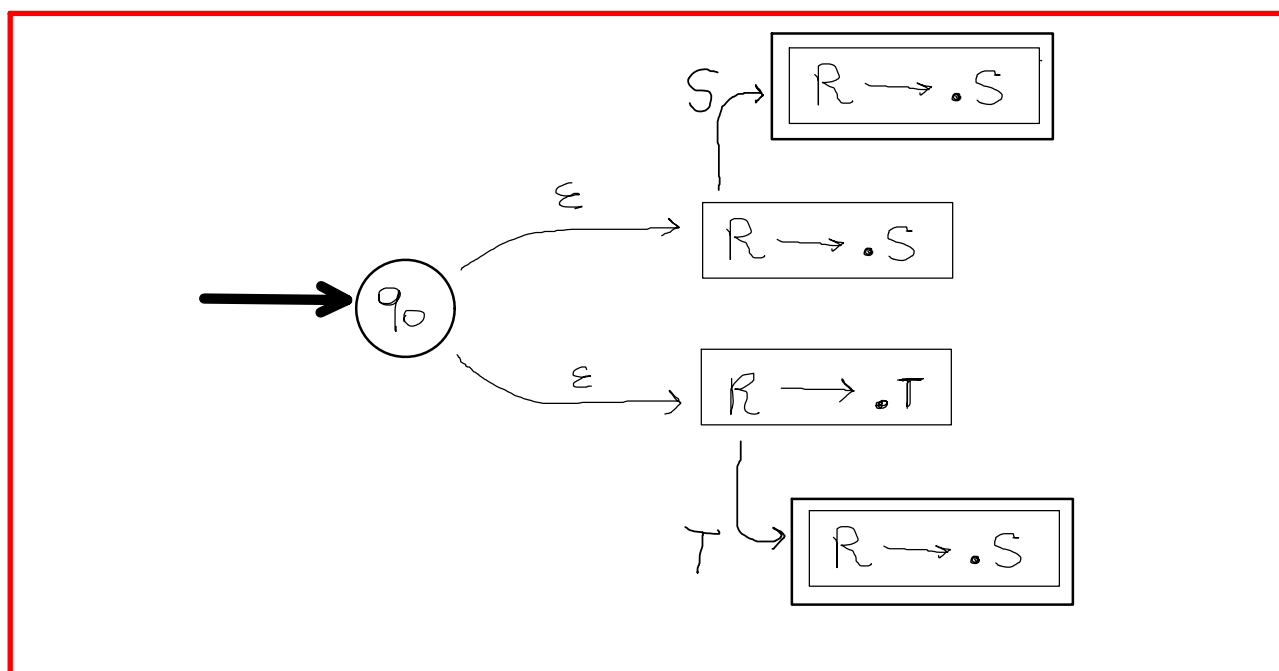
Da qui si parte, parte IL RESTO dell'automa: devo sviluppare questi stati IN BASE a due regole:

- Ogni stato va verso un altro stato che corrisponde a consumare il simbolo che segue il dot, cioè $R \rightarrow S$ e $R \rightarrow T$.

$\downarrow$ se consumo S
 $\downarrow$ se consumo T

→ e sono stati di accettazione!

Perché corrispondono a delle Regole completate, dove IL dot STA TUTTO a DESTRA, quindi sono stati di accettazione.



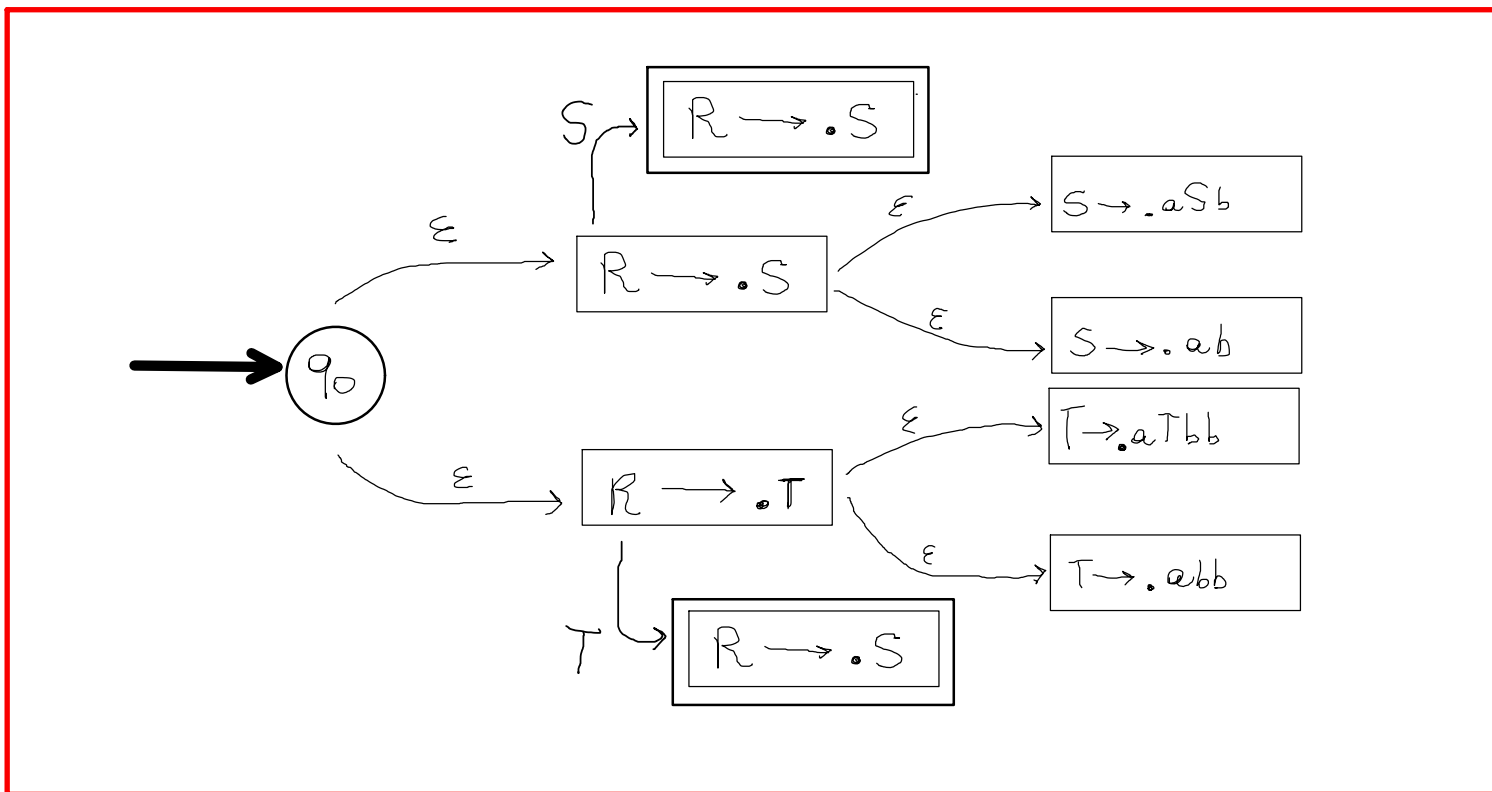
Ogni volta, devo PERCORRERE IL SIMBOLO a DESTRA del dot, PER CREARE UN NUOVO STATO!

- MA, ogni volta che IL dot precede una variabile, allora metto come stato, una nuova

Regola, tante volte quante sono tutte le possibili espansioni di quella variabile!

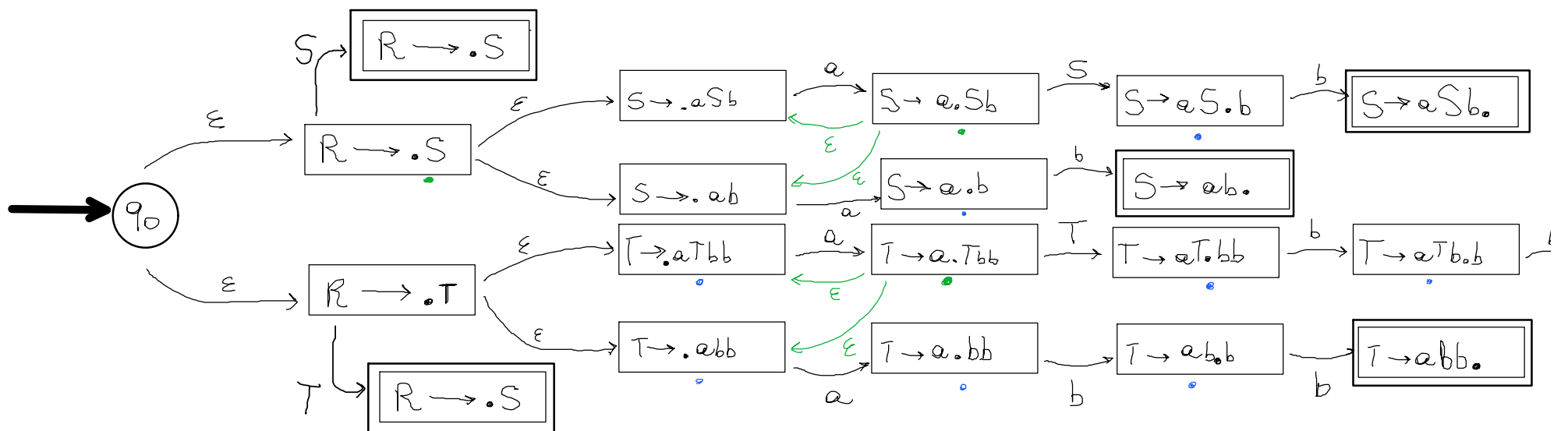
Se $R \rightarrow .S$, allora metto: $S \rightarrow .aSb$ e $S \rightarrow .ab$ e le collego con frecce ϵ al nodo originale!

Se $R \rightarrow .T$, allora metto: $T \rightarrow .aTbb$ e $T \rightarrow .abb$ e le collego con frecce ϵ al nodo originale!



ORA, negli ultimi stati, il dot non precede una variabile, ma un simbolo terminale e quindi dobbiamo seguire quel simbolo!

Leggendo ciascun passaggio un input! Lo etichettiamo con il simbolo che segue.



qui il dot precede una variabile, non un simbolo terminale, quindi collego quello stato con frecce ϵ all'espansione di quella variabile.

Tutta quella cosa complicata a che serve?

Prendiamo una stringa: $aaSbb$ (questa è una stringa valida):

Derivazione

$R \rightarrow S \rightarrow aSb \rightarrow aaaSbb \rightarrow aaabb$

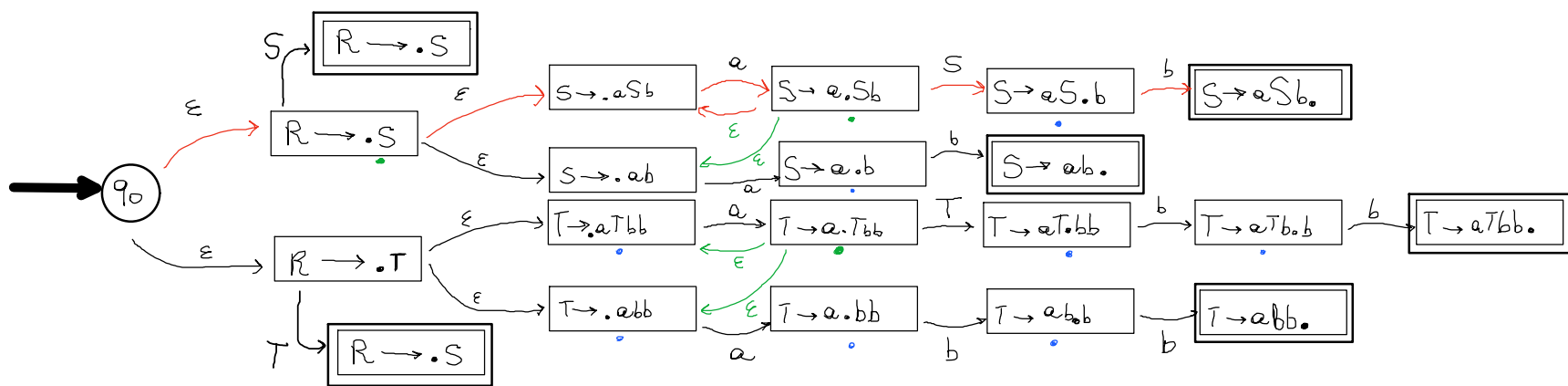
↳ appare una derivazione della variabile S , questa è una stringa valida!

Applichiamo all'automa questa stringa valida: $aaSbb$.

Cominciamo da q_0 !

Da q_0 si può andare a $R -> .S$ o a $R -> .T$.

DA q0 LO STATO LIBERTÀ DI SCEGLIERE, MA VA SCELTO AD ESEMPIO DI PASSARE PER SOPRA, CON $11 \rightarrow 00$:



Da lì non posso seguire S, devo per forza seguire una delle due ϵ !

Da lì scelgo di seguire la prima!

ORA non ci sono santi ϵ , devo consumare la a.

ORA devo leggere un'altra a, ma da lì non posso fare nulla! scelgo di prendere una strada ϵ a caso, scelgo di andare indietro, in modo tale che dopo consumo subito l'altra a.

Dopo consumo la S.

Dopo consumo la b e arrivo allo stato di accettazione.

ATTENZIONE, RIMANE UNA b da consumare:

~~xxxxb~~
↑ ↑ ↑ ↑ L?

L'AUTOMA K ACCETTA TUTTE LE STRINGHE CHE SONO IL PREFISSO, CIOÈ UNA PARTE INIZIALE DI UNA STRINGA VALIDA, E CHE TERMINANO CON L'HANDLE DI UNA REGOLA.

E L'HANDLE è questo: aaSbb. → handle

CORREZIONE
Questo DFA DK accetta un input Z se e solo se:
1) Z è il prefisso di una stringa valida v : $v = Zy$
2) Z termina con un handle di v .

MA ATTENZIONE, LO STATO DOTTO IN CUI ARRIVO MI DICE ESATTAMENTE QUAL'È LA REGOLA CHE APPLICO PER RISOLVERE QUESTO HANDLE.

$S \rightarrow aSb.$

handle:

$aaSbb \rightarrow aSb \rightarrow S$
handle riduzione handle

L'HANDLE SI APPLICA ALLE RIDUZIONI. CIOÈ, PARTO DALLA STRINGA TERMINALE e cerco di ARRIVARE ALLA VARIABILE INIZIALE.

Si applica questo handle e provo a ricavare S.

TEOREMA: K può entrare $T \rightarrow w.v$, leggendo l'input Z , se e solo se:

$Z = xw$ e $xwvy$ è una stringa valida, cioè appare in una derivazione, con handle $(wv, T \rightarrow wv)$.

COROLLARIO: K può entrare in uno stato di accettazione $[T \rightarrow h.]$

Leggendo l'input z , se e solo se, $z = xh$ e $(h, T \rightarrow h)$ è un handle di una certa stringa valida xhy .

|||

L'AUTOMA ACCETTA STRINGHE PER IL QUALE ESISTE UN HANDLE...

SICCOME È UN AUTOMA NON DETERMINISTICO, IN DIVERSE COMPUTAZIONI, POTREI ARRIVARE A STATI DI ACCETTAZIONE DIFFERENTI. ESISTONO PIÙ HANDLE DIFFERENTI CHE POSSONO RISOLVERE QUELLA STRINGA.

QUESTO NON È IL DK!

ORA, PER TRASFORMARE L'AUTOMA IN DK, POSSIAMO PRENDERE IL NOSTRO AUTOMA "NON DETERMINISTICO" E CON LA PROCEDURA CHE GIÀ CONOSCIAMO TRASFORMARLO IN DETERMINISTICO.

QUANDO SI FANNO GLI ESERCIZI, SI COSTRUISCE DIRETTAMENTE L'AUTOMA DK, SI TRALASCIANDO L'AUTOMA K.

ANNIDATO →